



Mine fienders fiender

På Sleipeslem skole går det N elever, nummerert fra 0 til $N - 1$, som har sterke meninger om hverandre. Hver elev kan enten like, mislike, eller ikke ha noen mening om en annen elev. Den andre eleven må ikke nødvendigvis ha den samme meningen tilbake.

Elever er opptatt av meningene til de andre elevene på følgende måte:

- Hvis elev A liker elev B , vil A også like alle elever som B liker, og mislike alle elever B misliker.
- Hvis elev A misliker elev B , vil A også mislike alle elever som B liker, og like alle elever B misliker.

I tillegg vet du at ingen elever både liker og misliker en annen elev, og at alle elever liker seg selv.

Du har forsøkt å få innsikt i elevenes relasjoner ved å spørre noen av elevene hva de mener om andre elever. Dette har resultert i en liste med M meninger på én av to former:

- Elev A liker elev B
- Elev A misliker elev B

Ved å bruke reglene over kan du utlede mer informasjon om elevers relasjoner. Du har fått en liste med Q spørsmål fra rektor, som er på formen:

- Hva synes elev A om elev B

Du ønsker å svare så godt som mulig på disse spørsmålene. Hva skal du svare?

Input

Første linje består av tre heltall N M Q - antall elever, antall meninger du har samlet, og antall spørringer. Deretter følger M linjer som alle er på én av to former:

- 1 A_i B_i - du vet at elev A_i liker elev B_i .
- -1 A_i B_i - du vet at elev A_i misliker elev B_i .

Deretter følger Q linjer på formen

- A_j B_j - du blir spurt hva elev A_j synes om elev B_j .

Output

Skriv ut Q linjer, én for hver spørring. Linje nummer j skal inneholde ett av følgende heltall:

- 1 - dersom du vet at A_j liker B_j .
- -1 - dersom du vet at A_j misliker B_j .



- 0 - dersom det ikke er mulig å vite hva A_j synes om B_j .

Begrensninger

$$2 \leq N \leq 50000$$

$$1 \leq M \leq 100000$$

$$1 \leq Q \leq 10000$$

$$0 \leq A_i, B_i, A_j, B_j < N$$

$A_i \neq B_i$ for alle meninger i .

Tidsbegrensning. 2 s

Testsettgruppe	Poeng	Ytterlige begrensninger
Gruppe 1	18	$N \leq 1000, M \leq 4000, Q \leq 1000$
Gruppe 2	20	Alle M meninger er "liker"
Gruppe 3	24	$A_i < B_i$ for alle meninger i
Gruppe 4	38	Ingen andre begrensninger

Eksempler



Input	Output
6 7 7	1
1 0 2	0
1 1 3	1
1 2 3	0
1 3 2	1
1 2 5	0
1 4 5	0
1 1 4	
0 3	
0 4	
1 4	
1 0	
3 5	
2 4	
3 0	

Input	Output
6 5 5	1
-1 0 2	1
1 1 2	-1
-1 2 3	0
1 2 4	1
-1 4 5	
1 4	
0 5	
2 5	
3 0	
5 5	



Input	Output
7 9 6	-1
-1 0 1	-1
-1 1 2	0
-1 2 1	1
1 2 3	-1
-1 1 4	-1
1 3 4	
-1 4 5	
-1 5 3	
1 5 6	
0 6	
1 3	
3 1	
1 5	
2 5	
3 6	